

다각형 종합 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

별 모양의 끝각 · 비로 주어진 각 · 오각형 내각의 합 복습

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	180°	—	15번
2	36°	—	14번
3	540°	—	10번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
10	n각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (-2를 빠뜨림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

10 n 각형의 내각의 합을 $180^\circ \times n$ 으로 봄 (- 2 를 빠뜨림)

괜찮아요 각이 n 개니까 n 을 곱하고 싶어요. 아주 흔하게 걸리는 자리예요.

이렇게 볼까요 사각형의 내각의 합을 공식 없이 구해 볼까요? 대각선 하나를 그으면 삼각형이 몇 개가 되나요? 그 수가 변의 수와 같은가요?

스스로 답해 봐요 n 각형을 한 꼭짓점에서 잘랐을 때 생기는 삼각형의 수는, 변의 수보다 몇 개 적을까요?

확인 문제 · 칠각형의 내각의 크기의 합은?

14 비로 주어진 각 문제에서 전체 합을 잘못 잡음 (삼각형·다각형 내각의 합 ↔ 외각의 합)

괜찮아요 비를 x 로 놓는 것까지는 아주 잘했어요. 마지막에 무엇과 같다고 놓을지가 갈림길이에요.

이렇게 볼까요 지금 묻는 각들이 삼각형의 내각인가요, 다각형의 내각인가요, 아니면 외각인가요? 이 셋의 전체 합이 서로 같은가요?

스스로 답해 봐요 비의 조각을 모두 더한 식은 무엇과 같다고 놓아야 할까요?

확인 문제 · 사각형의 네 내각의 크기의 비가 $3:4:5:6$ 일 때 가장 작은 각은? _____

15 별 모양의 끝각의 합을 안쪽 오각형의 내각의 합과 같다고 봄

괜찮아요 별 안에 오각형이 보이니 그렇게 생각하는 게 자연스러워요.

이렇게 볼까요 별의 뾰족한 끝각과 안쪽 오각형의 내각을 서로 다른 색으로 칠해 볼까요? 두 각이 같은 각인가요?

스스로 답해 봐요 별의 끝각은 어떤 삼각형의 각인가요? 그 각들을 외각의 정리로 옮겨 모으면 결국 삼각형 몇 개가 남을까요?

확인 문제 · 오각별의 다섯 끝각의 크기의 합은?

확인 문제 정답 — 10번 900° · 14번 60° · 15번 180°

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 180°

오각별의 다섯 끝각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · 끝각들은 외각의 정리로 삼각형 하나에 모을 수 있어요.

오각별의 다섯 끝각의 합은 180° 예요.

2. 36°

사각형의 네 내각의 크기의 비가 $1:2:3:4$ 일 때 가장 작은 각을 구하시오.

힌트 · 사각형 내각의 합은 360° 예요. 비를 10등분해요.

$360 \div 10 = 36$ 이므로 가장 작은 각은 36° 예요.

3. 540°

오각형의 내각의 크기의 합을 구하시오.

힌트 · $180 \times (n-2)$ 에 $n=5$ 를 넣어요.

$180 \times (5-2) = 540$ 이므로 내각의 합은 540° 예요.